
Alternativa

a) (1,25 punts) De dues funcions derivables u i v se sap que

$$u(1) = 2, \quad u'(1) = 3, \quad v(2) = -1, \quad v'(2) = 4.$$

Calcula la derivada de $v(u(x))$ i la de $(u(x))^3$ en $x = 1$.

Solució. Per la regla de la cadena, $[v(u(x))]' = v'(u(x)) \cdot u'(x)$. En $x = 1$: $v'(u(1)) \cdot u'(1) = v'(2) \cdot 3 = 4 \cdot 3 = 12$.

I $[(u(x))^3]' = 3(u(x))^2 \cdot u'(x)$, que en $x = 1$ val $3 \cdot 2^2 \cdot 3 = 36$.

Compte: el valor $v(2) = -1$ no hi intervé; el que compta és la derivada de v en el punt $u(1) = 2$.